

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第三章 矩阵分解

- 满秩分解
- QR分解
- Schur分解
- 对角化分解
- 谱分解
- Jordan分解

3.6 Jordan 分解

定义3.6.1(λ矩阵) 以λ多项式为元素的矩阵称为**λ矩阵**, 记为$A(\lambda)$, 即$A(\lambda)=\left[a_{ij}(\lambda)\right]_{m\times n}, a_{ij}(\lambda)\in P_n(\lambda).$

注1:数字矩阵是特殊的λ矩阵; 复方阵A的特征矩阵$\lambda I-A$是λ矩阵.

注2:λ矩阵和数字矩阵一样有加、减、乘等运算且具有相同的运算规律. 同样可定义正方λ矩阵的行列式、子式及λ矩阵的秩等.

例3.6.1 判断$A(\lambda)$和$B(\lambda)$是否为λ矩阵，其中

$$A(\lambda)=\begin{bmatrix}1-\lambda & \lambda^2 & \lambda\\ \lambda & \lambda & -\lambda\\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2\end{bmatrix}$$

$$B(\lambda)=\begin{bmatrix}\lambda & \lambda^2 & \lambda\\ \lambda & \lambda & -\lambda\\ \lambda^{-2} & \lambda^2 & -\lambda^2\end{bmatrix}$$

定义3.6.2(λ矩阵的秩) λ矩阵$A(\lambda)$中非零子式的最高阶数r定义为$A(\lambda)$的**秩**, 记为$\mathrm{rank}\big(A(\lambda)\big)=r.$

例3.6.2 求$A(\lambda)=\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda+1\end{bmatrix}$的行列式和秩.

解: 由于$|A(\lambda)|=\lambda(\lambda+1)$, 故$\mathrm{rank}\big(A(\lambda)\big)=2.$

注3: 在λ矩阵理论中, “当$\lambda=0$或$\lambda=-1$时, λ矩阵的秩为1, 其余情况矩阵的秩为2”, 这种说法是错误的.

例3.6.3 设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 则$f_A(\lambda) = |\lambda I - A|$是关于$\lambda$的一元$n$次多项式. 因此, A的特征矩阵$\lambda I - A$的秩为n, 即$\lambda I - A$总是满秩的.

例3.6.3 设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 则$f_A(\lambda) = |\lambda I - A|$是关于$\lambda$的一元$n$次多项式. 因此, A的特征矩阵$\lambda I - A$的秩为n, 即$\lambda I - A$总是满秩的.

定义3.6.3(λ矩阵的逆矩阵) 设$A(\lambda)$是n阶λ方阵, 若存在n阶λ方阵$B(\lambda)$满足$A(\lambda)B(\lambda) = B(\lambda)A(\lambda) = I$, 则称$\lambda$矩阵$A(\lambda)$是**可逆**的, 并称$B(\lambda)$为$A(\lambda)$的**逆矩阵**, 记作$A(\lambda)^{-1}$.

思考: 在数字方阵中, 满秩和可逆是等价的. 这一结论适用于λ矩阵吗?

再次考察例3.6.2 $A(\lambda)=\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda+1\end{bmatrix}$.

由例3.8.2可知，$A(\lambda)$满秩，若$A(\lambda)$可逆，则其逆矩阵应为

$$B(\lambda)=\begin{bmatrix}\frac{1}{\lambda} & 0\\ 0 & \frac{1}{\lambda+1}\end{bmatrix}$$

定理3.6.1 λ方阵$A(\lambda)$可逆的充分必要条件是其行列式$|A(\lambda)|$为非零常数.

定理3.6.1 λ方阵$A(\lambda)$可逆的充分必要条件是其行列式$|A(\lambda)|$为非零常数.

证明:必要性. 若存在$B(\lambda)$使得$A(\lambda)B(\lambda)=I_n$,则

$$|A(\lambda)||B(\lambda)|=1$$

又因$|A(\lambda)|,|B(\lambda)|$均为$\lambda$的多项式,故$|A(\lambda)|$只能是零次多项式,即$|A(\lambda)|$为非零常数.

充分性. 设$|A(\lambda)|=r\neq 0$, $A^*(\lambda)$为$A(\lambda)$的伴随矩阵,则

$$A(\lambda)A^*(\lambda)=A^*(\lambda)A(\lambda)=rI_n$$

取$B(\lambda)=\frac{1}{r}A^*(\lambda)$即可.

定义3.6.4（初等变换）下列三种变换称为λ矩阵的**初等变换**：

（1）λ矩阵的两行（列）互换位置；

（2）λ矩阵的某一行（列）乘以非零常数k；

（3）λ矩阵的某一行（列）的$\varphi(\lambda)$倍加到另一行（列），其中$\varphi(\lambda) \in P_n(\lambda)$.

注4:与数字矩阵一样,对λ矩阵作一次初等行变换意味着左乘相应的初等矩阵,对λ矩阵作一次初等列变换意味着右乘相应的初等矩阵.

注5:由于三种初等矩阵的行列式均为非零常数,故初等矩阵都是可逆的,且对λ矩阵作初等变换不改变它的秩.

定义3.6.5（λ矩阵相抵）若λ矩阵$A(\lambda)$经过有限次初等变换化为$B(\lambda)$,则称$A(\lambda)$与$B(\lambda)$**相抵**,记为

$$A(\lambda) \cong B(\lambda)$$

例3.6.4判断$A(\lambda)=\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}$和$B(\lambda)=\begin{bmatrix}1 & -\lambda\\ 1 & \lambda\end{bmatrix}$是否相抵.

解: $|A(\lambda)|=\lambda^2$和$|B(\lambda)|=2\lambda$, 相抵的λ矩阵的行列式只能相差一个常数，故$A(\lambda)$和$B(\lambda)$不相抵.

注6： λ矩阵相抵则其秩相同，反之则不然，这**与数字矩阵是有区别的**.

定义3.6.6（行列式因子）设λ矩阵$A(\lambda)$的秩为r，对于正整数$1 \leq k \leq r$，$A(\lambda)$的全部k阶子式的首1最大公因式称为k阶行列式因子，记为$D_k(\lambda)$.

定义3.6.6（行列式因子） 设λ矩阵$A(\lambda)$的秩为r，对于正整数$1 \le k \le r$，$A(\lambda)$的全部k阶子式的首1最大公因式称为k阶行列式因子，记为$D_k(\lambda)$.

例3.6.5 求$A(\lambda)=\begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$的各阶行列式因子.

定义3.6.6（行列式因子） 设λ矩阵$A(\lambda)$的秩为r，对于正整数$1 \le k \le r$，$A(\lambda)$的全部k阶子式的首1最大公因式称为k阶行列式因子，记为$D_k(\lambda)$.

例3.6.5 求$A(\lambda)=\begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$的各阶行列式因子.

解：一阶子式共有9个，经计算得$D_1(\lambda)=1$；

二阶子式共有9个，经计算得$D_2(\lambda)=\lambda$；

$$D_3(\lambda)=|A(\lambda)|=\lambda^3+\lambda^2.$$

定理3.6.2 相抵的λ矩阵具有相同的秩和相同的各阶行列式因子.

思考：λ矩阵能否通过初等变换化成标准形呢？

思考：λ矩阵能否通过初等变换化成标准形呢？

定理3.6.3(Smith标准形) 设λ矩阵$A(\lambda)$的秩为r，则

$$A(\lambda) \cong \begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & & \\ & \ddots & & 0 \\ & & d_r(\lambda) & \\ & 0 & & 0 \end{bmatrix}$$

式中，$d_i(\lambda)$是首1多项式，且$d_i(\lambda)|d_{i+1}(\lambda)$，称此标准形为$A(\lambda)$的Smith标准形.

注7: $A(\lambda)$不一定是方阵，故Smith标准形不一定是对角阵.

例3.6.5(续) 求$A(\lambda)=\begin{bmatrix}1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2\end{bmatrix}$Smith标准形.

例3.6.5(续) 求$A(\lambda)=\begin{bmatrix}1-\lambda & \lambda^2 & \lambda\\ \lambda & \lambda & -\lambda\\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2\end{bmatrix}$Smith标准形.

解: 采用初等变换法

$$A(\lambda)\xrightarrow{\text{列1+列3}}\begin{bmatrix}1 & \lambda^2 & \lambda\\ 0 & \lambda & -\lambda\\ 1 & \lambda^2 & -\lambda^2\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{列2+列1}(-\lambda^2)}\begin{bmatrix}1 & 0 & \lambda\\ 0 & \lambda & -\lambda\\ 1 & 0 & -\lambda^2\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{列3+列1}(-\lambda)}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda & -\lambda\\ 1 & 0 & -\lambda^2-\lambda\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行3+行1}(-1)}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda & -\lambda\\ 0 & 0 & -\lambda^2-\lambda\end{bmatrix}$$

例3.6.5(续)

解：采用初等变换法

$$A(\lambda) \xrightarrow{\text{列3+列2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda^2-\lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{列3}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2+\lambda \end{bmatrix}$$

$A(\lambda)$行列式因子：

$$D_1(\lambda) = 1$$

$$D_2(\lambda) = \lambda$$

$$D_3(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2$$

Smith标准形与行列式因子之间的关系：

$$D_1(\lambda) = d_1(\lambda)$$
$$D_2(\lambda) = d_1(\lambda)d_2(\lambda)$$
$$\vdots$$
$$D_r(\lambda) = d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdot\cdots\cdot d_r(\lambda)$$

或

$$d_1(\lambda) = D_1(\lambda)$$
$$d_2(\lambda) = D_2(\lambda)/D_1(\lambda)$$
$$\vdots$$
$$d_r(\lambda) = D_r(\lambda)/D_{r-1}(\lambda)$$

推论3.6.1 λ矩阵的Smith标准形是唯一的.

定义3.6.7(**不变因子**)在λ矩阵$A(\lambda)$的Smith标准形中, $d_1(\lambda),\cdots,d_r(\lambda)$由$A(\lambda)$唯一确定的, 称为$A(\lambda)$的不变因子.

推论3.6.1 λ矩阵的Smith标准形是唯一的.

定义3.6.7(不变因子) 在λ矩阵$A(\lambda)$的Smith标准形中, $d_1(\lambda),\cdots,d_r(\lambda)$由$A(\lambda)$唯一确定的, 称为$A(\lambda)$的不变因子.

例3.6.5(续) 求$A(\lambda)=\begin{bmatrix}1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2\end{bmatrix}$不变因子.

$$A(\lambda)\cong\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda+1)\end{bmatrix}\Longrightarrow\begin{matrix}d_1(\lambda)=1 \\ d_2(\lambda)=\lambda \\ d_3(\lambda)=\lambda(\lambda+1)\end{matrix}$$

北京航空航天大學 BEIHANG UNIVERSITY

例3.6.5(续)

$$A(\lambda)=\begin{bmatrix}1-\lambda & \lambda^2 & \lambda\\ \lambda & \lambda & -\lambda\\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2\end{bmatrix}\cong\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda & 0\\ 0 & 0 & \lambda(\lambda+1)\end{bmatrix}$$

$$d_1(\lambda)=1=\lambda^0(\lambda+1)^0$$

$$d_2(\lambda)=\lambda=\lambda^1(\lambda+1)^0$$

$$d_3(\lambda)=\lambda(\lambda+1)=\lambda^1(\lambda+1)^1$$

推论3.6.2 λ矩阵$A(\lambda)$与$B(\lambda)$相抵当且仅当它们有完全一致的不变因子.

注8： 初等变换不改变λ矩阵的不变因子.

定义3.6.8（初等因子）设λ矩阵$A(\lambda)$的不变因子为$d_1(\lambda),\cdots,d_r(\lambda)$，且有分解式

$$\begin{cases} d_1(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{e_{11}}(\lambda-\lambda_2)^{e_{12}}\cdot\cdots\cdot(\lambda-\lambda_s)^{e_{1s}} \\ d_2(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{e_{21}}(\lambda-\lambda_2)^{e_{22}}\cdot\cdots\cdot(\lambda-\lambda_s)^{e_{2s}} \\ \vdots \\ d_r(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{e_{r1}}(\lambda-\lambda_2)^{e_{r2}}\cdot\cdots\cdot(\lambda-\lambda_s)^{e_{rs}} \end{cases}$$

则所有幂指数大于零的因子$(\lambda-\lambda_j)^{e_{ij}}$，$i=1,\cdots,r$，$j=1,\cdots,s$，统称为$\lambda$矩阵$A(\lambda)$的**初等因子**（组）.

例3.6.5(续) 求$A(\lambda)=\begin{bmatrix}1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2\end{bmatrix}$初等因子.

例3.6.5(续) 求$A(\lambda)=\begin{bmatrix}1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2\end{bmatrix}$初等因子.

解:

$$A(\lambda)\cong\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda+1)\end{bmatrix}\Longrightarrow\begin{matrix}d_1(\lambda)=1 \\ d_2(\lambda)=\lambda \\ d_3(\lambda)=\lambda(\lambda+1)\end{matrix}$$

根据初等因子定义知,$A(\lambda)$的初等因子为

$$\lambda,\lambda,\lambda+1$$

注9:初等因子组可能存在相同的因子.

注10： 若$A(\lambda) \cong B(\lambda)$，则$A(\lambda)$与$B(\lambda)$有完全一致的行列式因子，进而有相同的不变因子. 所以，$A(\lambda)$与$B(\lambda)$有完全一致的初等因子，这表明初等变换不改变$A(\lambda)$的初等因子.

思考： 若$A(\lambda)$与$B(\lambda)$有完全一致的初等因子，则$A(\lambda) \cong B(\lambda)$成立吗？

例3.6.6 考查$A(\lambda)$与$B(\lambda)$是否相抵，其中

$$A(\lambda)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & (\lambda-2)(\lambda-3) & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

$$B(\lambda)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & (\lambda-2)(\lambda-3)\end{bmatrix}$$

解： $A(\lambda)$与$B(\lambda)$均是Smith标准形，但两者不同，故$A(\lambda)$与$B(\lambda)$不相抵.

推论3.6.3 λ矩阵$A(\lambda)$与$B(\lambda)$相抵当且仅当它们具有相同的各阶行列式因子，当且仅当它们具有完全一致的不变因子.

推论3.6.3 λ矩阵$A(\lambda)$与$B(\lambda)$相抵当且仅当它们具有相同的各阶行列式因子，当且仅当它们具有完全一致的不变因子.

定理3.6.4 λ矩阵$A(\lambda) \cong B(\lambda)$当且仅当它们有完全一致的初等因子，且$\mathrm{rank}\big(A(\lambda)\big) = \mathrm{rank}\big(B(\lambda)\big)$.

定理3.6.5 设λ矩阵$A(\lambda)$为对角块矩阵，即

$$A(\lambda) = \mathrm{diag}(A_1(\lambda), \cdots, A_s(\lambda))$$

则$A_1(\lambda), \cdots, A_s(\lambda)$初等因子的全体就是$A(\lambda)$的全部初等因子，其中$A_i(\lambda)$，$i = 1, \cdots, s$是适当阶数的$\lambda$矩阵.

定理3.6.5 设λ矩阵$A(\lambda)$为对角块矩阵，即

$$A(\lambda) = \mathrm{diag}(A_1(\lambda), \cdots, A_s(\lambda))$$

则$A_1(\lambda), \cdots, A_s(\lambda)$初等因子的全体就是$A(\lambda)$的全部初等因子，其中$A_i(\lambda)$，$i = 1, \cdots, s$是适当阶数的$\lambda$矩阵.

注11： 在求λ矩阵的Smith标准形、不变因子或初等因子时，可先将λ矩阵作初等变换，使得变换后的矩阵为对角（块）矩阵，然后利用上述定理求出λ矩阵的初等因子，进而求出Smith标准形和不变因子.

例3.6.7 求特征矩阵$\lambda I - A$的Smith标准形，其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ -1 & 0 & & & \\ & & 0 & 1 & 1 \\ & & 1 & 0 & 1 \\ & & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

定理3.6.6 复方阵A和B相似当且仅当它们的特征矩阵相抵.

小结:对于数字方阵A和B,有

$$A\sim B \Leftrightarrow (\lambda I - A) \cong (\lambda I - B)$$

$$\Leftrightarrow \lambda I - A\text{与}\lambda I - B\text{有相同的不变因子}.$$

定理3.6.6 复方阵A和B相似当且仅当它们的特征矩阵相抵.

小结:对于数字方阵A和B,有

$$A\sim B \Leftrightarrow (\lambda I - A) \cong (\lambda I - B)$$

$$\Leftrightarrow \lambda I - A\text{与}\lambda I - B\text{有相同的不变因子}.$$

思考:$A\sim B \Leftrightarrow \lambda I - A$与$\lambda I - B$有相同的初等因子成立吗?

小结:对于数字方阵A和B,有

$$A\sim B \Leftrightarrow \lambda I - A\text{与}\lambda I - B\text{有相同的初等因子}.$$

思考：方阵A可对角化的充要条件？

推论3.6.4 复方阵A是单纯矩阵的充分必要条件是它的特征矩阵$\lambda I - A$的初等因子是一次的.

推论3.6.5 复方阵A是单纯矩阵的充分必要条件是它的特征矩阵$\lambda I - A$的不变因子无重根.

例3.6.8 判断矩阵$A=\begin{bmatrix} a & 1 & & \\ & a & 1 & \\ & & a & \ddots \\ & & & 1 \\ & & & a \end{bmatrix}_{n\times n}$是否为单纯矩阵$(n>1)$.

定义3.6.9（Jordan块）设$A=[a_{ij}]\in\mathbb{C}^{n\times n}$，其特征矩阵$\lambda I-A$的初等因子为$(\lambda-\lambda_1)^{n_1}$，$(\lambda-\lambda_2)^{n_2}$，…，$(\lambda-\lambda_t)^{n_s}$. 对$(\lambda-\lambda_i)^{n_i}$作$n_i$阶矩阵

$$J_i=\begin{bmatrix}\lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda_i & 1 \\ & & & & \lambda_i\end{bmatrix}_{n_i\times n_i}$$

则称矩阵J_i（$i=1,\cdots,s$）为A的**Jordan块**.

例3.6.9 判断下列矩阵是否为Jordan块，其中

$$A_1=\begin{bmatrix} \mathrm{i}+1 & 1 & \\ & \mathrm{i}+1 & 1 \\ & & \mathrm{i}+1 \end{bmatrix}, A_2=\begin{bmatrix} 1 & 1 & \\ & 1 & 0 \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3=\begin{bmatrix} 3 & 1 & & \\ & 3 & & \\ & & 3 & 1 \\ & & & 3 \end{bmatrix}, A_4=\begin{bmatrix} 2 & 1 & & \\ & 2 & & \\ & & 3 & 1 \\ & & & 3 \end{bmatrix}$$

例3.6.10 求Jordan块$J_i=\begin{bmatrix}\lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i\end{bmatrix}_{n_i\times n_i}$的最小多项式.

例3.6.10 求Jordan块$J_i=\begin{bmatrix}\lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i\end{bmatrix}_{n_i\times n_i}$的最小多项式.

解: J_i的特征多项式$(\lambda-\lambda_i)^{n_i}$, 其最小多项式可能为

$$\lambda-\lambda_i, (\lambda-\lambda_i)^2, \cdots, (\lambda-\lambda_i)^{n_i}$$

经计算知, 对$j=1, 2, \cdots, n_i-1, (\lambda_i I-J_i)^j\neq 0$. 因此, J_i的最小多项式为

$$m\text{-}_{J_i}(\lambda)=(\lambda-\lambda_i)^{n_i}$$

注12: 任一Jordan块的最小多项式等于它的特征多项式, 也是Jordan块所对应特征矩阵的初等因子. 从Jordan块形式看, 给定初等因子所作的最简λ矩阵就是Jordan块的特征矩阵.

那么对复方阵A所有的初等因子作最简λ矩阵, 并构造对角块矩阵即可得到与A相似的最简阵B.

定义3.6.10(Jordan标准形) 设n阶复方阵A的特征矩阵为$\lambda I - A$,其初等因子为

$$(\lambda - \lambda_1)^{n_1}, (\lambda - \lambda_2)^{n_2}, \cdots, (\lambda - \lambda_s)^{n_s}$$

对应的Jordan块分别记为$J_1, \cdots, J_s$,则由s个Jordan块作n阶对角块矩阵

$$J = \mathrm{diag}(J_1, \cdots, J_s)$$

称为A的**Jordan标准形**(或**Jordan法式**).

例3.6.11 设A的特征矩阵

$$(\lambda I - A) \cong \mathrm{diag}(\lambda^2, \lambda(\lambda+1)^2, 1,1,1)$$

求A的Jordan标准形.

例3.6.11 设A的特征矩阵

$$(\lambda I - A) \cong \mathrm{diag}(\lambda^2, \lambda(\lambda+1)^2, 1,1,1)$$

求A的Jordan标准形.

解: $(\lambda I - A)$初等因子为$\lambda^2, \lambda, (\lambda+1)^2$. 作Jordan块

$$J_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, J_2 = [0], J_3 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

定理3.6.7 （Jordan标准形定理）设矩阵J是复方阵A的Jordan标准形，则矩阵A与矩阵J相似.

定理3.6.7 （Jordan标准形定理）设矩阵J是复方阵A的Jordan标准形，则矩阵A与矩阵J相似.

例3.6.12 求$A=\begin{bmatrix}-1 & -2 & 6\\ -1 & 0 & 3\\ -1 & -1 & 4\end{bmatrix}$的Jordan标准形$J$，并求$P$使得$P^{-1}AP=J$.

解：对矩阵A作初等变换得

$$\lambda I-A\cong\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 0 & 0 & (\lambda-1)^2\end{bmatrix}$$

则特征矩阵$\lambda I - A$的初等因子为$\lambda - 1, (\lambda - 1)^2$, 故$A$的Jordan标准形为

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

定义$P = [\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2, \boldsymbol{p}_3]$, 则

$$A[\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2, \boldsymbol{p}_3] = [\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2, \boldsymbol{p}_3]J$$

$$\begin{cases} A\boldsymbol{p}_1 = \boldsymbol{p}_1 \\ A\boldsymbol{p}_2 = \boldsymbol{p}_2 \\ A\boldsymbol{p}_3 = \boldsymbol{p}_2 + \boldsymbol{p}_3 \end{cases}$$

由$A\boldsymbol{p}_i = \boldsymbol{p}_i$解得两个线性无关的向量为

$$\boldsymbol{p}_1 = [3,0,1]^T,\ \boldsymbol{p}_2 = [0,3,1]^T$$

将$\boldsymbol{p}_2 = [0,3,1]^T$代入$A\boldsymbol{p}_3 = \boldsymbol{p}_2 + \boldsymbol{p}_3$，此时方程无解.

若将$\boldsymbol{p}_1$和$\boldsymbol{p}_2$调整顺序，定义$\boldsymbol{p}_2 = [3,0,1]^T$；再将$\boldsymbol{p}_2$代入$A\boldsymbol{p}_3 = \boldsymbol{p}_2 + \boldsymbol{p}_3$，方程仍无解.

由$A\boldsymbol{p}_i = \boldsymbol{p}_i$解得两个线性无关的向量为

$$\boldsymbol{p}_1 = [3,0,1]^T,\ \boldsymbol{p}_2 = [0,3,1]^T$$

将$\boldsymbol{p}_2 = [0,3,1]^T$代入$A\boldsymbol{p}_3 = \boldsymbol{p}_2 + \boldsymbol{p}_3$，此时方程无解.

若将$\boldsymbol{p}_1$和$\boldsymbol{p}_2$调整顺序，定义$\boldsymbol{p}_2 = [3,0,1]^T$；再将$\boldsymbol{p}_2$代入$A\boldsymbol{p}_3 = \boldsymbol{p}_2 + \boldsymbol{p}_3$，方程仍无解.

思考：为什么找不到可逆阵P使得$P^{-1}AP = J$？

回答：$\boldsymbol{p}_2$是$A\boldsymbol{p}_i = \boldsymbol{p}_i$的任一非零解，之前选取的$\boldsymbol{p}_2$不合适.

定义

$$\boldsymbol{p}_2 = k_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

并将$\boldsymbol{p}_2$代入$A\boldsymbol{p}_3 = \boldsymbol{p}_2 + \boldsymbol{p}_3$得

$$\begin{bmatrix} -2 & -2 & 6 \\ -1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \boldsymbol{p}_3 = k_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

观察知$\boldsymbol{p}_2$应表示为

$$\boldsymbol{p}_2 = k[2,1,1]^T$$

取$k=1$, 求解方程组

$$k_1\begin{bmatrix}3\\0\\1\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}0\\3\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}$$

解得$k_1=\frac{2}{3}, k_2=\frac{1}{3}$. 这表明向量$\boldsymbol{p}_2=[2,1,1]^T$是方程$A\boldsymbol{p}_i=\boldsymbol{p}_i$的解. 此时, $\boldsymbol{p}_1=[3,0,1]^T, \boldsymbol{p}_2=[2,1,1]^T$, 解得$\boldsymbol{p}_3=[-1,0,0]^T$. 因此

$$P=\begin{bmatrix}3&2&-1\\0&1&0\\1&1&0\end{bmatrix}$$

定理3.6.8（Frobenious定理）设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，其特征矩阵$\lambda I - A$的Smith标准形为$\mathrm{diag}(d_1(\lambda), ..., d_n(\lambda))$，则$A$的最小多项式$m_A(\lambda) = d_n(\lambda)$.

注13: $\lambda I - A$的初等因子的最小公倍式即为矩阵A的最小多项式$m_A(\lambda)$.

例3.6.13 求以下矩阵的最小多项式，其中

$$A_1=\begin{bmatrix}3 & & & \\ & 3 & 1 & \\ & & 3 & 1\\ & & & 3\end{bmatrix},\ A_2=\begin{bmatrix}2 & 1 & & \\ & 2 & 0 & \\ & & 3 & 1\\ & & & 3\end{bmatrix}$$